

Презентация по лабораторной работе 7

Елизавета Александровна Гайдамака

Цель работы

Целью данной работы является освоение создания презентаций и научных постеров средствами LaTeX.

Задание

- Создать презентацию Beamer и оформить основные слайды.
- Освоить последовательное появление элементов и многоколоночную компоновку.
- Изучить основные способы создания научных постеров в LaTeX.

Теоретическое введение

Класс `beamer` позволяет создавать презентации в `LaTeX`, используя кадры, темы оформления, блоки и средства пошагового показа содержимого. Для научных постеров могут применяться классы и пакеты `a0poster`, `beamerposter` и `tikzposter`.

Выполнение лабораторной работы

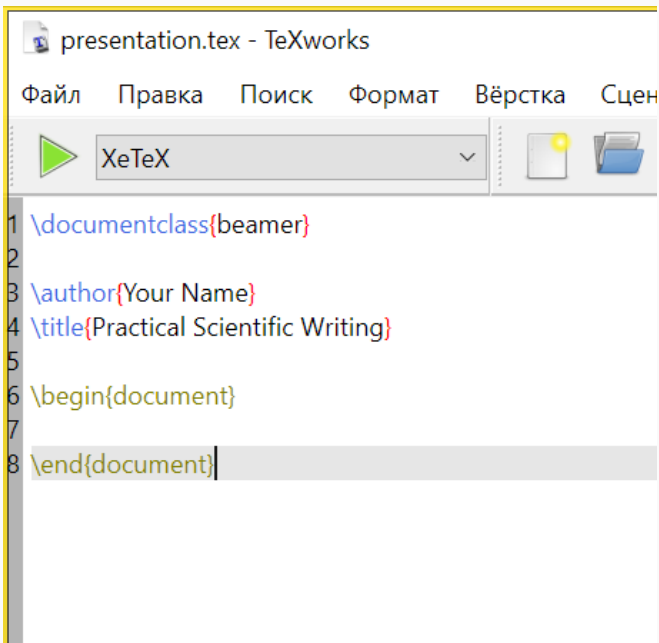
Выполнение лабораторной работы

В этой главе **нет отдельного раздела Exercises**, поэтому книга не задаёт конкретное итоговое упражнение.

Выполнение: пункт 1

1. Создать презентацию класса
`\documentclass{beamer}`.

Результат: пункт 1



presentation.tex - TeXworks

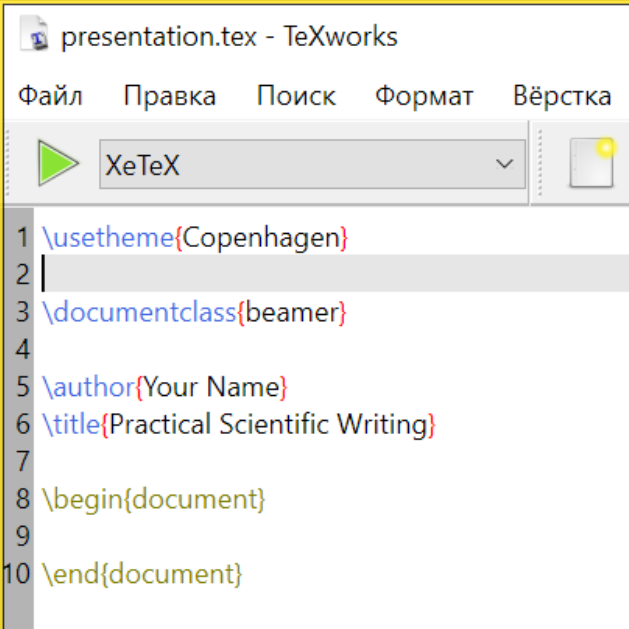
Файл Правка Поиск Формат Вёрстка Сцен

XeTeX

```
1 \documentclass{beamer}
2
3 \author{Your Name}
4 \title{Practical Scientific Writing}
5
6 \begin{document}
7
8 \end{document}
```

2. Выбрать тему, например `\usetheme{Copenhagen}`.

Результат: пункт 2



presentation.tex - TeXworks

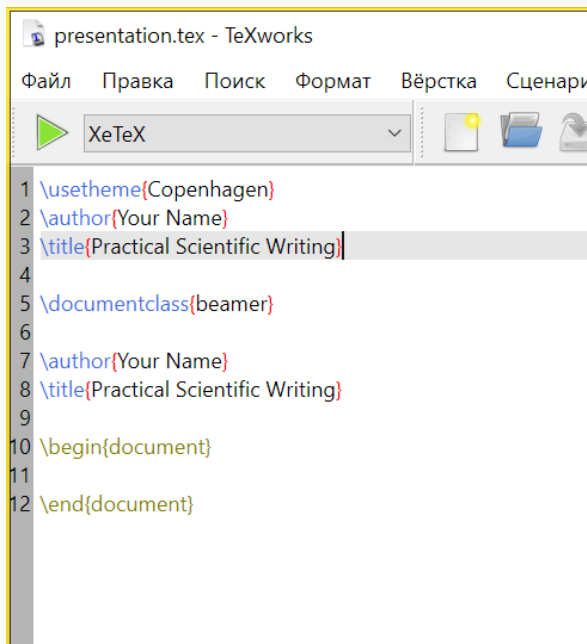
Файл Правка Поиск Формат Вёрстка

XeTeX

```
1 \usetheme{Copenhagen}  
2 |  
3 \documentclass{beamer}  
4  
5 \author{Your Name}  
6 \title{Practical Scientific Writing}  
7  
8 \begin{document}  
9  
10 \end{document}
```

3. Указать автора и название презентации.

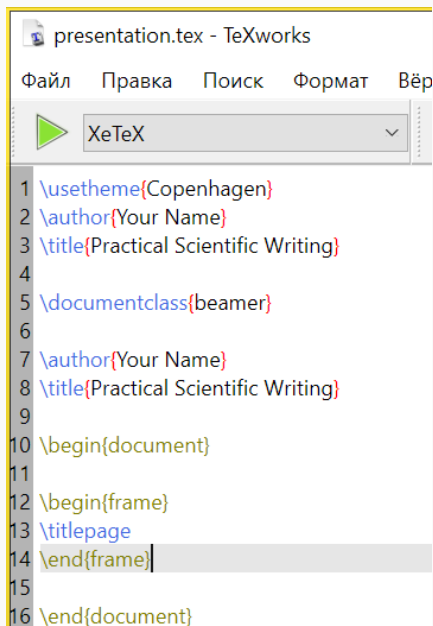
Результат: пункт 3



```
1 \usepackage{Copenhagen}
2 \author{Your Name}
3 \title{Practical Scientific Writing}
4
5 \documentclass{beamer}
6
7 \author{Your Name}
8 \title{Practical Scientific Writing}
9
10 \begin{document}
11
12 \end{document}
```

4. Создать титульный слайд.

Результат: пункт 4

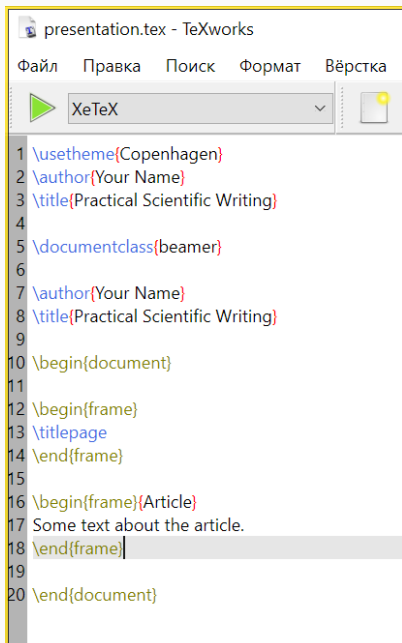


The screenshot shows the TeXworks editor window titled "presentation.tex - TeXworks". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Поиск", "Формат", and "Вёр". Below the menu is a toolbar with a green play button and a dropdown menu set to "XeTeX". The main text area contains LaTeX code for a Beamer presentation, with line numbers 1 through 16 on the left. The code is as follows:

```
1 \usetheme{Copenhagen}
2 \author{Your Name}
3 \title{Practical Scientific Writing}
4
5 \documentclass{beamer}
6
7 \author{Your Name}
8 \title{Practical Scientific Writing}
9
10 \begin{document}
11
12 \begin{frame}
13 \titlepage
14 \end{frame}
15
16 \end{document}
```

5. Создавать слайды через окружение `frame`.

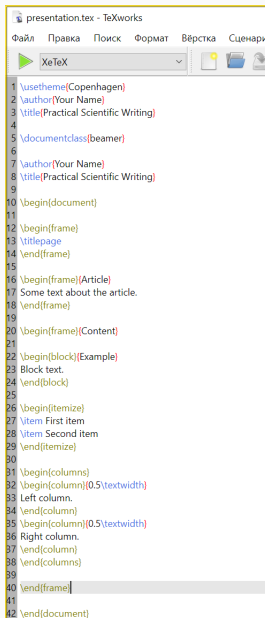
Результат: пункт 5



```
1 \usetheme{Copenhagen}
2 \author{Your Name}
3 \title{Practical Scientific Writing}
4
5 \documentclass{beamer}
6
7 \author{Your Name}
8 \title{Practical Scientific Writing}
9
10 \begin{document}
11
12 \begin{frame}
13 \titlepage
14 \end{frame}
15
16 \begin{frame}{Article}
17 Some text about the article.
18 \end{frame}
19
20 \end{document}
```

6. Добавлять текст, блоки, списки и колонки.

Результат: пункт 6



```
presentation.tex - TeXworks
Файл  Правка  Поиск  Формат  Вёрстка  Сценарий
XeTeX
1 \usepackage(Copenhagen)
2 \author(Your Name)
3 \title(Practical Scientific Writing)
4
5 \documentclass(beamer)
6
7 \author(Your Name)
8 \title(Practical Scientific Writing)
9
10 \begin{document}
11
12 \begin{frame}
13 \titlepage
14 \end{frame}
15
16 \begin{frame}(Article)
17 Some text about the article.
18 \end{frame}
19
20 \begin{frame}(Content)
21
22 \begin{block}(Example)
23 Block text.
24 \end{block}
25
26 \begin{itemize}
27 \item First item
28 \item Second item
29 \end{itemize}
30
31 \begin{columns}
32 \begin{column}[0.5\textwidth]
33 Left column.
34 \end{column}
35 \begin{column}[0.5\textwidth]
36 Right column.
37 \end{column}
38 \end{columns}
39
40 \end{frame}
41
42 \end{document}
```

7. Использовать `\pause` для последовательного появления элементов.

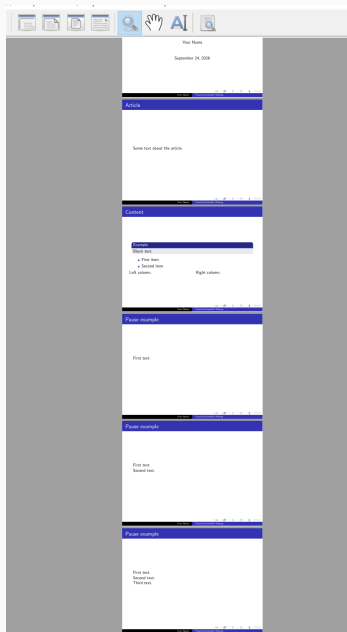
Результат: пункт 7

```
39
40 \end{frame}
41
42 \begin{frame}{Pause example}
43 First text.
44
45 \pause
46
47 Second text.
48
49 \pause
50
51 Third text.
52 \end{frame}
53
54 \end{document}
```

Файл «presentation.tex» сохранён

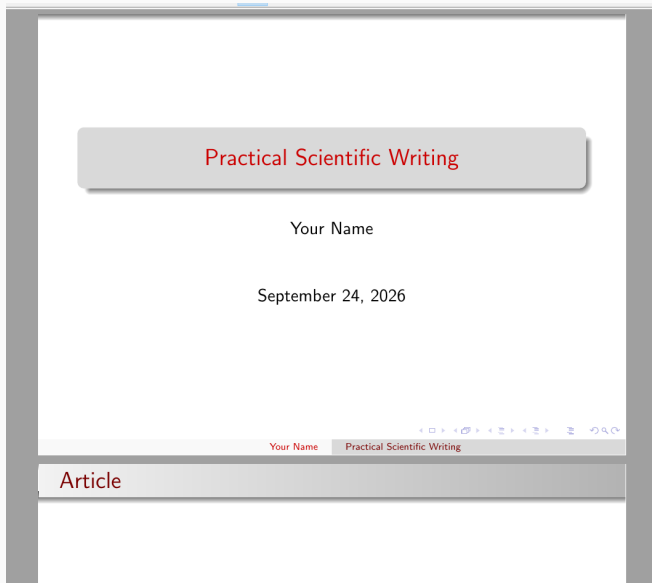
8. Использовать `\uncover` для более точного управления появлением элементов.

Результат: пункт 8



9. Попробовать другие темы оформления, например:

```
\usetheme{Warsaw}  
\usecolortheme{beaver}
```



10. Изучить создание научных постеров тремя способами:

- a0poster;
- beamerposter;
- tikzposter.

Результат: пункт 10

MY SCIENTIFIC POSTER
Your Name

Introduction

Introduction text

WU

11. Для постера освоить:

- заголовков;
- автора;
- организацию;
- колонки;
- блоки;
- изображения;
- таблицы;
- библиографию.

В книге не указано требование вроде «сделать презентацию на N слайдов» или «обязательно сдать постер».

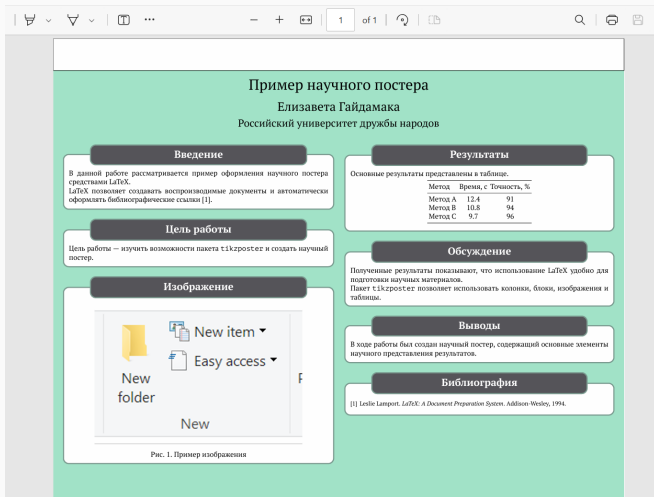


Рис. 11: Рис.11

Выводы

Благодаря данной работе я научилась создавать презентации и научные постеры средствами LaTeX.